

เช็คลิสต์ 16

ขั้นตอน ล้างข้อมูล

MASTER_PLACE

แผนปฏิบัติงานบังคับตาม ใช้คู่กับชุดโค้ด Cleanup Suite rev.2.1 · พิมพ์ออกมาแล้วทำทีละขั้น

โครงการ: Phaopanya Master Data — SCG/JWD Logistics

ฐานข้อมูล: MASTER_PLACE 11,961 แถว (สแนปชอต 23 กันยายน 2026)

เครื่องมือ: Google Apps Script 11 ไฟล์ (50-60) + แพตช์ 4 ขั้น · rev.2.1

ที่มาแผน 16 ขั้น: การตรวจรอบสุดท้าย 4 ฝ่าย (Zai + Grok 1/2/3 + AI-pass)

วิธีใช้: ดึงช่องสี่เหลี่ยมทุกขั้นที่ทำเสร็จจริง จดวันที่และตัวเลขลงช่องบันทึก

วันที่เอกสาร: 25 กันยายน 2026

สารบัญ

1. วิธีใช้เช็คลิสต์นี้.....	1
2. ภาพรวม 16 ชั้น 6 เฟส.....	2
3. เฟส 1 เตรียมพื้นที่และสำรองข้อมูล (ชั้น 1-3).....	3
ชั้น 1 - สำรองข้อมูลสามชั้น (Drive / CSV นอก Drive / ทดสอบเปิดจริง).....	3
ชั้น 2 - สำเนาข้อมูล CLEANUP_REHEARSAL.....	4
ชั้น 3 - ลบคอลัมน์ทดสอบ AB ถึง AD บน production.....	5
4. เฟส 2 ติดตั้งชุดโค้ด rev.2.1 (ชั้น 4-6).....	6
ชั้น 4 - ติดตั้งโค้ด 11 ไฟล์ แพตช์ 3 ชั้น และปั๊มเวอร์ชัน.....	6
ชั้น 5 - เฟส 0 ตรวจสอบสถานะและเทียบตัวเลข baseline.....	8
ชั้น 6 - ตรวจสอบ SOURCE รอบ 1 (ปิดความเสี่ยงข้อ 4.1).....	8
5. เฟส 3 ข้อมบนสำเนาข้อมูล (ชั้น 7-9).....	9
ชั้น 7 - ประกาศหยุดใช้ปั๊ม 1/3/3b ชั่วคราว และกำหนดหน้าต่างเวลา.....	9
ชั้น 8 - ข้อมบนำร่องบนสำเนาข้อมูล.....	10
ชั้น 9 - ข้อมูลกู้คืน MASTER และจับเวลา.....	11
6. เฟส 4 ทำจริงก่อนวันเฟส 1b (ชั้น 10-12).....	12
ชั้น 10 - เฟส 2 ตรวจสอบอย่างเดี่ยว.....	12
ชั้น 11 - นำร่องแบบแบ่งชั้น 10 แลว แล้วทำจริงและวนจนหมดคิว.....	13
ชั้น 12 - แก่ต้นเหตุ MD-0003 ที่ SOURCE และรันเฟส 1a.....	14
7. เฟส 5 วันเฟส 1b ย้ายคีย์ให้จบในวันเดียว (ชั้น 13).....	15
ชั้น 13 - วันเฟส 1b (6 ชั้นย่อย ตามลำดับ ห้ามสลับ).....	15
8. เฟส 6 เติมข้อมูล เก็บงาน และปิดระบบ (ชั้น 14-16).....	16
ชั้น 14 - เฟส 3 เติมข้อมูล เฟส 4 แพ็กเกจ SCG และติดตั้ง.....	17
ชั้น 15 - เฟส 5 ไฟล์เบา ทดสอบตัวเอง และทดสอบปั๊ม 1 รอบหน้า.....	18
ชั้น 16 - เฝ้าระวังรายสัปดาห์ ปิดการหยุดใช้งาน และปิดโครงการ.....	18
9. เงื่อนไขหยุดทันที 9 ข้อ และกฎเหล็ก 7 ข้อ.....	19

กฎเหล็ก 7 ข้อ ของชุดล้างข้อมูล.....	20
10. ตัวเลขอ้างอิง baseline และช่องบันทึกระหว่างทำงาน.....	21
ช่องบันทึกระหว่างทำงานจริง.....	21

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วยฟیلด์โค้ด หากแก้ไขเอกสารแล้วต้องการเลขหน้าที่แม่นยำ ให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือกอัปเดตฟیلด์

1. วิธีใช้เช็คลิสต์นี้

เช็คลิสต์นี้แปลงแผนปฏิบัติ 16 ขั้นตอนจากการตรวจสอบสุดท้ายของโครงการล้างข้อมูล MASTER_PLACE ให้เป็นเอกสารที่ติดตามได้จริงระหว่างทำงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องกด ตัวเลขที่ต้องเห็น และจุดที่ต้องหยุด แหล่งอ้างอิงคือชุดโค้ด Cleanup Suite rev.2.1 ที่ผ่านการทดสอบกับข้อมูลจริง 11,961 แถวครบ 138 จาก 138 รายการ พร้อมไฟล์เสริม 60_CleanupExtras ที่ปิดความเสี่ยงเรื่องคีย์ค้างในชัตตันทางและธงเตือนแถวที่รอแก้ ผู้ทำงานจึงทำตามเอกสารนี้จบได้โดยไม่ต้องกลับไปอ่านเอกสารแผนฉบับเต็มกลางทาง

แผน 16 ขั้นนี้ต่อยอดจากเช็คลิสต์ 14 ขั้นเดิมของ rev.2 โดยเพิ่มงานที่การตรวจสอบสุดท้ายทั้งสามฝ่ายเสนอ ได้แก่ การสำรองไฟล์ CSV เก็บนอก Drive การสร้างสำเนาข้อมูล CLEANUP_REHEARSAL การประกาศหยุดใช้ปุ่มที่รันทั้งชัตชั่วคราว การขออนุญาตก่อนทำการรื้อแบบแบ่งชั้นความยาก และการตรวจคีย์ในชัตตันทางก่อนวันย้ายคีย์ ทุกเฟสยังใช้เมนูของชุดเดิมทั้งหมด ไม่มีการเรียกเครื่องมือใหม่นอกจากที่อยู่ในแพ็คเกจเดิม

กติกาการติ๊ก 4 ข้อ

- ติ๊กเฉพาะงานที่เสร็จจริง งานที่เริ่มแล้วค้างอยู่ ให้จดสถานะไว้ข้าง ๆ แทนการติ๊ก
- ทุกขั้นที่มีตัวเลข ให้จดวันที่และตัวเลขลงช่องบันทึกในส่วนท้าย เพื่อใช้เทียบข้ามขั้น
- ห้ามข้ามขั้น โดยเฉพาะขั้นที่มีเครื่องหมายดาว ซึ่งเป็นด่านกันความเสี่ยงของทั้งโครงการ
- เมื่อพบเงื่อนไขหยุดตามส่วนที่ 9 ให้หยุดทันทีและส่งผลกลับให้ผู้สร้างชุดตรวจ ห้ามแก้เอง

ระยะเวลาโดยรวมประมาณ 7 ถึง 10 วันทำการ ไม่นับระยะรอทีมเอกสารแก้ที่ต้นทาง แต่ละเฟสทำการควรอยู่คนละวันกับเฟสก่อนหน้า ยกเว้นเฟส 1 และเฟส 2 ที่ทำวันเดียวกันได้เพราะเป็นงานเตรียมและติดตั้งล้วน ส่วนขั้น 13 ต้องจบในวันเดียวเสมอตามกฎหมายหลักของการย้ายคีย์

2. ภาพรวม 16 ขั้น 6 เฟส

ตารางนี้คือมุมมองทั้งเส้นทาง ใช้ติดตามความคืบหน้าจากระยะไกลและวางแผนวันทำงานล่วงหน้า การติ๊กในตารางนี้ให้ทำหลังจบแต่ละขั้นเท่านั้น รายละเอียดวิธีทำของแต่ละขั้นอยู่ในส่วนที่ 3 ถึง 8 แบ่งตามเฟส เฟสที่ต้องจบในวันเดียวคือเฟส 5 วันย้ายคีย์ ส่วนเฟสอื่นแยกวันได้ ตัวเลขเวลาในคอลัมน์สุดท้ายวัดจากการทดสอบจริงกับข้อมูล 11,961 แถว

ตารางที่ 1 ภาพรวม 16 ขั้น 6 เฟส

ขั้น	งานที่ต้องทำ	เฟส และช่วงวัน	เวลาโดยประมาณ	ติ๊ก
1	สำรองข้อมูล 3 ขั้น (Drive / CSV นอก Drive / ทดสอบเปิดจริง)	เฟส 1 - วันที่ 1	ประมาณ 30 นาที	☐

ขั้น	งานที่ต้องทำ	เฟส และช่วงวัน	เวลาโดยประมาณ	ติด
2	สำเนาข้อมูล CLEANUP_RE HEARSAL	เฟส 1 - วันที่ 1	ประมาณ 10 นาที	☐
3	ลบคอลัมน์ทดสอบ AB ถึง AD บน production	เฟส 1 - วันที่ 1	ประมาณ 5 นาที	☐
4	ติดตั้งโค้ด 11 ไฟล์ + แพตช์ 3 ชั้น + ปั๊มเวอร์ชัน	เฟส 2 - วันที่ 1	ประมาณ 15 นาที	☐
5	เฟส 0 ตรวจสอบสถานะ เทียบตัวเลข baseline	เฟส 2 - วันที่ 1	ประมาณ 10 นาที	☐
6	ตรวจสอบ SOURCE รอบ 1 (ปิดความ เสี่ยงข้อ 4.1)	เฟส 2 - วันที่ 1	ประมาณ 5 นาที	☐
7	ประกาศหยุดใช้ปั๊ม 1/3/3b ชั่วคราว (freeze)	เฟส 3 - วันที่ 2	ประมาณ 10 นาที	☐
8	ข้อมนำร่องบนสำเนา ข้อมูล	เฟส 3 - วันที่ 2-3	ประมาณ 60 นาที	☐
9	ข้อมูลกู้คืน (rollback) และ จับเวลา	เฟส 3 - วันที่ 2-3	ประมาณ 30 นาที	☐
10	เฟส 2 ตรวจสอบอย่าง เดียว ดูแท็บ P2_FIX	เฟส 4 - วันที่ 4	ประมาณ 15 นาที	☐
11	นำร่องแบบแบ่งขั้น 10 แถว + ทำจริง + วนจนหมดคิว	เฟส 4 - วันที่ 4-5	ประมาณ 60 นาที	☐
12	แก้ต้นเหตุ MD-0003 ที่ SOURCE + เฟส 1a	เฟส 4 - วันที่ 5	ประมาณ 40 นาที	☐
13	วันเฟส 1b ย้ายคีย์ (6 ชั้นย่อย จบในวัน เดียว)	เฟส 5 - วันที่ 6	ประมาณ 3 ชั่วโมง	☐
14	เฟส 3 เติมข้อมูล + เฟส 4 แก้ไข SCG + ติดธง	เฟส 6 - วันที่ 7-8	ประมาณ 90 นาที	☐
15	เฟส 5 ไฟล์เบา + Self-Test + ทดสอบปั๊ม 1 รอบ หน้า	เฟส 6 - วันที่ 8-9	ประมาณ 30 นาที	☐

ขั้น	งานที่ต้องทำ	เฟส และช่วงวัน	เวลาโดยประมาณ	ติ๊ก
16	เฟิร์มแวร์สายสปีดาร์ เปิด freeze และเปิด โครงการ	เฟส 6 - ต่อเนื่อง	15 นาทีต่อสปีดาร์	☐

เวลาโดยประมาณต่อรอบการทำงาน วัดจากการทดสอบจริง — เฟสทั้งหมดต่ำกว่าไคดา 6 นาทีต่อครั้งของ Apps Script

3. เฟส 1 เตรียมพื้นที่และสำรองข้อมูล (ขั้น 1-3)

เฟสนี้เป็นงานมือล้วน ไม่มีการรันโค้ดใด ๆ ทั้งสิ้น เป้าหมายคือสร้างแนวร่วมสามขั้นก่อนแตะข้อมูลจริงแม้แต่ตัวเดียว ขั้นแรกคือสำเนาทั้งไฟล์ใน Google Drive ซึ่งพาโค้ด Apps Script ติดไปด้วย ขั้นที่สองคือไฟล์ CSV เก็บนอก Drive กันกรณีมีปัญหาหรือมีคนลบไฟล์เดอร์ทั้ง และขั้นที่สามคือสำเนาข้อมูลที่จะใช้ฝึกมือและข้อมูลกู้คืนในเฟส 3 ทั้งหมดใช้เวลารวมไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง แต่เป็นประกันที่ทำให้ทุกขั้นถดถอยย้อนกลับได้เสมอ

ขั้น 1 - สำรองข้อมูลสามขั้น (Drive / CSV นอก Drive / ทดสอบเปิดจริง)

สำรองที่เปิดไม่ได้เท่ากับไม่มีสำรอง ขั้นนี้จึงมีการทดสอบเปิดไฟล์เป็นขั้นย่อยบังคับ เพราะผู้ทำงานจำนวนมากข้ามขั้นทดสอบนี้ไปแล้วมาพบทีหลังว่าไฟล์สำรองเสียโดยไม่รู้ตัว วันที่ในชื่อไฟล์แนะนำให้วันที่จะเริ่มงานจริง และชื่อที่เห็นในตัวอย่างใช้วันที่ 24 กันยายน 2026 เป็นค่าตั้งต้น

- ☐ 1.1 ถึง 1.3 ทำสำเนาทั้งไฟล์ใน Google Drive ชื่อ BACKUP_FULL_ก่อนCleanup_2026-09-24 ผ่านเมนูไฟล์ ทำสำเนา โดยไม่ติ๊กคัดลอกความคิดเห็นและไม่ติ๊กคัดลอกการตั้งค่าการแชร์ เราต้องการเฉพาะข้อมูลและโค้ด
- ☐ 1.4 ถึง 1.5 คลิกแท็บ MASTER_PLACE ให้เป็นแท็บ active แล้วเมนูไฟล์ ดาวน์โหลด ค่าที่ค้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ได้ไฟล์ CSV ย้ายไปเก็บนอก Google Drive เช่นไฟล์เดอร์ในเครื่องหรือ NAS ของบริษัท ชื่อ MASTER_PLACE_2026-09-24.csv
- ☐ 1.6 ทดสอบเปิดทั้งสองไฟล์ สำเนาใน Drive ต้องเห็นข้อมูลครบไม่ใช่ขีดเปล่า ไฟล์ CSV เปิดด้วย Notepad ต้องอ่านภาษาไทยได้ ถ้าเปิดด้วย Excel แล้วภาษาไทยเพี้ยนแต่ Notepad อ่านได้ ถือว่าไฟล์ปกติ เป็นเพียงเรื่องการตั้งค่าการเข้ารหัสของ Excel
- ☐ 1.7 จดวันห้ามลบสำรองลงปฏิทิน คือ 90 วันนับจากวันทำสำรอง ซึ่งตกอยู่ราววันที่ 23 ธันวาคม 2026

ผลที่ต้องเห็น: มีไฟล์สำรอง 2 ขั้นที่เปิดทดสอบแล้วว่าใช้ได้จริง และมีวันห้ามลบจดไว้ในช่องบันทึกท้ายเอกสาร

★ ห้ามเริ่มขั้น 2 ถ้ายังไม่ผ่านขั้นย่อย 1.6 การทดสอบเปิดไฟล์

ขั้น 2 - สำเนาข้อมูล CLEANUP_REHEARSAL

สำเนาข้อมูลคือสนามฝึกของทั้งโครงการ เฟส 3 จะใช้ข้อมูลสำรองและข้อมูลกู้คืนบนสำเนานี้เท่านั้น ไม่ใช่บนไฟล์จริง เพราะการซ้อมบนของจริงเท่ากับเสี่ยงกับข้อมูลสองรอบโดยไม่จำเป็น สำเนานี้ยังมีประโยชน์เป็นจุดเทียบตัวเลขระหว่างทางอีกด้วย

- ☐ ทำสำเนาทั้งไฟล์อีกหนึ่งชุด ชื่อ CLEANUP_REHEARSAL_2026-09-24 วางแยกไฟล์เดอร์จากไฟล์จริงให้ชัดเจน กันพลาดเปิดผิดไฟล์

☐ เปิดสำเนาซ่อมแล้วกดรีเฟรชหนึ่งครั้ง ยืนยันว่าเมนูของระบบเดิมและเมนูชุดล่างขึ้นครบ เพราะโค้ด Apps Script ติดมากับสำเนาอัตโนมัติ

ผลที่ต้องเห็น: มีสำเนาซ่อม 1 ชุด แยกจากไฟล์จริงชัดเจน เปิดให้เมนูได้ครบ

★ **สำเนาซ่อมใช้ข้อมูลอย่างเดียว ห้ามนำผลจากสำเนากลับมาทับไฟล์จริงเด็ดขาด การทำจริงต้องทำบนไฟล์จริงได้การสำรองแท็บ BK เท่านั้น**

ขั้น 3 - ลบคอลัมน์ทดสอบ AB ถึง AD บน production

สามคอลัมน์ท้ายชุดคือเศษหลงเหลือจากการตรวจสอบก่อนหน้า คอลัมน์แรกมีหัวเป็นสระอายาวและว่างเปล่า คอลัมน์ที่สองเก็บผลสูตรตรวจค่าไขว้เลข 383 ซึ่งตรวจซ้ำแล้วตรงกับตัวเลขของเฟส 2 ทุกตัว และคอลัมน์ที่สามเก็บเศษพิมพ์สองค่า ชุดล่างอ้างคอลัมน์ด้วยชื่อหัวจึงทนคอลัมน์เศษได้อยู่แล้ว แต่การลบทำให้ชุดกลับสู่โครง 28 คอลัมน์มาตรฐานและกันสับสนระหว่างทำงาน

☐ คลิกหัวคอลัมน์ AB ค้างแล้วลากถึง AD เลือกทั้งสามคอลัมน์ คลิกขวาเลือกลบคอลัมน์ หรือเมนูแทรก > แลลบแล้วลบคอลัมน์

☐ นับหัวคอลัมน์ที่คงเหลือ ต้องเท่ากับ 28 คอลัมน์มาตรฐาน

ผลที่ต้องเห็น: MASTER_PLACE เหลือ 28 คอลัมน์มาตรฐาน ไม่มีคอลัมน์ทดสอบตกค้าง

★ **ลบเฉพาะสามคอลัมน์นี้เท่านั้น ถ้าเห็นคอลัมน์อื่นหน้าตาแปลกให้หยุดและสอบถามก่อน ห้ามลบตามการเดา และห้ามลบคอลัมน์ใดอีกหลังเฟส 0 เริ่มทำงาน**

4. เฟส 2 ติดตั้งชุดโค้ด rev.2.1 (ขั้น 4-6)

ติดตั้งชุดโค้ดทั้ง 11 ไฟล์ พร้อมแพตช์ 3 ขึ้น ยกเว้นแพตช์ cleanThai ที่ต้องเก็บไว้ถึงวันเฟส 1b แล้วปิดจบเฟสนี้ด้วยการยืนยันสองทาง คือตัวเลขเฟส 0 ต้องตรงกับ baseline ทุกตัว และการตรวจ SOURCE รอบแรกต้องเก็บภาพผลไว้เทียบวันเฟส 1b การติดตั้งเองใช้เวลาประมาณสิบห้านาที แต่การยืนยันตัวเลขคือส่วนที่ห้ามข้าม เพราะเป็นด่านสุดท้ายที่จับความเหลื่อมล้ำของสภาพแวดล้อมก่อนเริ่มแกะข้อมูลจริง

ขั้น 4 - ติดตั้งโค้ด 11 ไฟล์ แพตช์ 3 ขึ้น และปัมเวอร์ชัน

ไฟล์ใหม่ 11 ไฟล์คือ 50_CleanupConfig ถึง 60_CleanupExtras ตามในโฟลเดอร์ GAS ของแพ็กเกจ ส่วนแพตช์ 3 ขึ้นวางลงไฟล์เดิมของโปรเจกต์ รายละเอียดของแต่ละแพตช์อยู่ในหมายเหตุของตัวแพตช์เองและใน README ของแพ็กเกจ

☐ 4.1 เปิดส่วนขยาย แล้ว Apps Script สร้างไฟล์ใหม่ 11 ไฟล์ชื่อตรงตามโฟลเดอร์ GAS วางโค้ดแล้วกดบันทึกที่ละไฟล์

☐ 4.2 วางแพตช์ 3 ขึ้นลงไฟล์เดิมของโปรเจกต์ ดังนี้

- แพตช์ 99_SelfTest: เพิ่มฟังก์ชัน pickGeoMatcher_ และ testPostalFormat_ พร้อมแก้ 2 จุดตามหมายเหตุในแพตช์ คือจุดเรียกใช้ geoMatch_ และการลงทะเบียน Test 9
- แพตช์ 00_Config: วาง SCRIPT_VERSION ใหม่ท้ายไฟล์ โดยลบ const ตัวเดิมออกก่อนเพื่อกันชื่อซ้ำ

- แพตช์ 04_GeoService: แทนบล็อก 1-hit ในฟังก์ชัน geoExtractEn_ ด้วยบล็อกใหม่ที่เก็บชื่ออำเภอตามแบบไมซ์้า โค้ดเดิมอยู่แถวบรรทัด 715 ถึง 737 แพตช์ระบุโค้ดเดิมและโค้ดใหม่ให้ตรงกัน

- ☐ 4.3 เพิ่ม 2 บรรทัดในฟังก์ชัน onOpen ของ 03_Menu.gs ในฟังก์ชันเดิม ห้ามสร้างฟังก์ชัน onOpen ซ้ำ

```
try { addCleanupMenu_(); } catch (e) { Logger.log(e); }
try { addCleanupExtrasMenu_(); } catch (e) { Logger.log(e); }
```

- ☐ 4.4 รันฟังก์ชัน stampScriptVersion ครั้งหนึ่งจากเอดิเตอร์ แล้วเปิดดู Execution log ต้องเห็นข้อความ v5.5.7+cleanup-r2.20260923

- ☐ 4.5 รีเฟรชสเปรดชีตหนึ่งครั้ง เมนู CLEANUP MASTER r2 และเมนู CLEANUP EXTRAS ต้องขึ้นครบ

ผลที่ต้องเห็น: เมนูใหม่ 2 รายการขึ้นบนสเปรดชีต และ Execution log แสดงเวอร์ชัน v5.5.7+cleanup-r2.20260923

★ แพตช์ cleanThai ของ 00_CleanService ห้ามวางในขั้นนี้เด็ดขาด ต้องเก็บไว้วันเดียว กับเฟส 1b ตามขั้น 13.1 เพราะการวางแพตช์คนละวันกับการย้ายคีย์คือสิ่งที่ทำให้เกิดแกว่งช้า โค้ด 59 มีประตูดตรวจให้อยู่แล้ว แต่ผู้ติดตั้งต้องรู้เรื่องนี้ด้วย

ขั้น 5 - เฟส 0 ตรวจสอบและเทียบตัวเลข baseline

เฟส 0 เป็นการอ่านอย่างเดียว พร้อมสร้างแท็บสำรองอัตโนมัติ ตัวเลขทุกตัวต้องตรงกับสแนปชอต 22 ถึง 23 กันยายน 2026 ที่ทั้งสี่ฝ่ายตรวจแล้วตรงกันทุกตัว เพราะยังไม่มีกลางข้อมูลใด ๆ เกิดขึ้นบนไฟล์จริงเลย ตารางตัวเลขฉบับครบอยู่ในส่วนที่ 10 ของเอกสารนี้

- ☐ กดเมนูสำรองทั้งไฟล์ไป Drive หนึ่งรอบ แล้วคัดลอกลิงก์เก็บไว้ในช่องบันทึกท้ายเอกสาร
- ☐ กดเมนู 0 ตรวจสอบฉบับสำรอง แล้วเปิดแท็บ CLEANUP_STATUS เทียบตัวเลขกับตารางส่วนที่ 10 ที่ละตัว

ผลที่ต้องเห็น: 11,961 แถว | อำเภอขัดสองฝั่ง 383 | จังหวัดขัด 40 | เขตเขต 6,449 | ข้อมูลส่วนบุคคลหลวม 834 | ขึ้นสูง 11,442 คิดเป็น 95.7 เปอร์เซ็นต์

★ ตัวเลขใดไม่ตรงคือเงื่อนไขหยุดที่ 1 ให้หยุดทันที ส่งภาพแท็บ CLEANUP_STATUS กลับให้ผู้สร้างชุดตรวจ ห้ามเดาสาเหตุและห้ามไปต่อ

ขั้น 6 - ตรวจ SOURCE รอบ 1 (ปิดความเสี่ยงข้อ 4.1)

ระบบปูม 1 เขียนค่า MD_LINK และ MATCH_KEY กลับไปยังชิตต้นทางเพื่อป้องกันการนับซ้ำ เมื่อเฟส 1b ย้ายคีย์ใน MASTER ค่าเก่าที่ค้างอยู่ในชิตต้นทางจะทำให้การจับคู่รอบหน้าไม่ตรงและกลายเป็นแกว่งช้า การตรวจสอบสองจุดเวลาจึงเป็นแนวร่วมที่การตรวจรอบสุดท้ายเพิ่มเข้ามา รอบแรกเก็บภาพฐานตอนติดตั้ง รอบสองเทียบหลังเฟส 1b จบ

- ☐ กดเมนู CLEANUP EXTRAS แล้วเลือก 4.1 ตรวจ MATCH_KEY ค้างใน SOURCE ผลรายงานออกที่แท็บ P_SRC_KEY_AUDIT
- ☐ อ่านผลว่าพบคอสมัน helper กี่จุด ค่าตรงกับ MASTER ก็ค่า แล้วจดลงช่องบันทึกเป็นผลรอบ 1 เก็บไว้เทียบรอบ 2

☐ ถ้าต้องการเช็คด่วนก่อนติดตั้งชุดโค้ด ใช้ไฟล์ 98_PreflightCheck ได้ เป็นการอ่านอย่างเดียวเช่นกัน ตรวจสอบเฉพาะซิด SOURCE คอลัมน์ 38 ถึง 41 แต่เมนู 4.1 ของชุดสแกนทุกซิดจึงครอบคลุมกว่าและถือเป็นผลหลัก

ผลที่ต้องเห็น: แท็บ P_SRC_KEY_AUDIT เกิดขึ้น พร้อมจำนวนคอลัมน์ helper ที่พบ ถ้าเป็น 0 แปลว่าไฟล์นี้ไม่มีความเสี่ยงข้อ 4.1 เลย

★ **อย่าลบแท็บ P_SRC_KEY_AUDIT ก่อนงานจบ เพราะเป็นหลักฐานเทียบรอบสองในวัน เฟส 1b**

5. เฟส 3 ซ้อมบนสำเนาซ้อม (ขั้น 7-9)

ทุกอย่างที่จะทำจริงในเฟส 4 ถึง 6 ให้เคยมีมาก่อนหนึ่งรอบบนสำเนาซ้อม และต้องพิสูจน์ว่าเส้นทางถอยหลังใช้ได้จริงในเวลาที่ยอมรับได้ การซ้อมกู้คืนคือข้อ 4.4 จากการตรวจสอบสุดท้ายซึ่งแผนเดิมทั้งสามฉบับมองข้าม เพราะการสำรองที่ไม่เคยถูกกู้กลับมาเลยไม่ต่างจากการไม่มีสำรอง นอกจากนี้เฟสนี้ยังเป็นจุดประกาศกติกาช่วงเปลี่ยนผ่าน ที่ห้ามใครกดปุ่มรันทั้งซิดระหว่างชุดล้างทำงาน

ขั้น 7- ประกาศหยุดใช้ปุ่ม 1/3/3b ชั่วคราว และกำหนดหน้าต่างเวลา

เหตุผลของการหยุดชั่วคราวคือปุ่ม 3 และ 3b อ่านทั้งซิดและอาจเขียนในช่วงเวลาเดียวกับที่ชุดล้างกำลังเขียนคอลัมน์ แม้แถวที่มีผลการตรวจอยู่แล้วจะถูกข้างโดยการออกแบบ แต่กันชนวนไว้กว่าเสมอ พร้อมกันนี้กำหนดว่าเฟส 1a กับเฟส 1b ต้องจบภายใน 3 ถึง 5 วัน เพราะถ้าค้างนาน ข้อมูลใหม่ที่ไหลเข้าระหว่างทางจะทำให้ตัวเลขเปลี่ยนและงานเพิ่มขึ้นซ้ำ

☐ แจ้งทีมผู้ใช้ทุกคนว่าระหว่างโครงการล้างข้อมูล ห้ามกดปุ่ม 1 ปุ่ม 3 และ 3b ที่รันทั้งซิด ส่วนปุ่ม 2 และงานประจำวันใช้ได้ตามปกติ

☐ จดวันที่เริ่มหยุดใช้งานลงช่องบันทึกท้ายเอกสาร เพื่อนับอายุของการหยุดนี้ไปจนถึงขั้น 16 ที่ยกเลิก

ผลที่ต้องเห็น: ทีมทุกคนรับทราบกติกา และมีวันที่เริ่มหยุดใช้งานจดไว้

★ **ระหว่างเฟส 1a ถึงเฟส 1b ห้ามรันเครื่องมือใดที่สร้างหรือแก้ไขจับคู่เพิ่ม โค้ด 59 มีประตูตรวจแพตช์ cleanThai อยู่แล้ว แตกติกาของคนสำคัญกว่า**

ขั้น 8 - ซ้อมนำร่องบนสำเนาซ้อม

การซ้อมทำบนสำเนาซ้อมเพื่อคุ้นกับตำแหน่งเมนู รูปแบบแท็บรายงาน และวิธีอ่านผลก่อนแตะของจริง ทุกเฟสของชุดรันซ้ำได้ผลเหมือนเดิม จึงกดผัดกดซ้ำกันบนสำเนาได้โดยไม่มีอันตราย

☐ เปิดสำเนาซ้อม CLEANUP_REHEARSAL แล้วรันเมนู 0 หนึ่งรอบ

☐ รันเมนูเฟส 2 โหมดตรวจอย่างเดียวนึ่งรอบ เปิดแท็บ P2_FIX ดูโครง 106 แถว และคลิกลิงก์แผนที่ทดสอบ 2 ถึง 3 แถว

☐ ถ้าต้องการคุ้นเพิ่ม รันเมนูเฟส 1a โหมดตรวจอย่างเดียวนบนสำเนาได้เพิ่มอีก

ผลที่ต้องเห็น: ผู้ทำงานคุ้นเมนูและรูปแบบรายงานครบก่อนวันทำจริง

★ **ตัวเลขบนสำเนาซ้อมไม่ใช่ตัวเลขของไฟล์จริง อย่างนำมาเทียบกับ baseline**

ขั้น 9 - ซ่อมกุ๊ตดิน MASTER และจับเวลา

การซ่อมกุ๊ตดินทำบนสำเนาซ่อมเท่านั้น วิธีคือสร้างสถานการณ์ที่ต้องกู้จริงแล้ววัดเวลาตั้งแต่กดเมนูกุ๊ตดินจนข้อมูลกลับมาครบ เป้าหมายคือรู้ตัวเลขจริงของเวลาลอยหลังก่อนวันทำจริง ไม่ใช่คาดเดาว่าน่าจะเร็วพอ

- ☐ บนสำเนาซ่อม รันเมนูเฟส 1a ทำจริงหนึ่งรอบ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องกู้คืน
- ☐ กดเมนูกุ๊ตดิน MASTER จากแท็บสำรอง BK_MASTER ตัวล่าสุด แล้วจับเวลาตั้งแต่กดจนการกู้เสร็จ
- ☐ สุ่มเปิด 2 ถึง 3 แถวเทียบกับค่าก่อนล้าง ยืนยันว่าข้อมูลกลับเป็นของเดิมจริง
- ☐ จดเวลาที่ใช้ลงช่องบันทึกท้ายเอกสาร

ผลที่ต้องเห็น: มีเวลากู้คืนจริงจกไว้ และพิสูจน์แล้วว่า การกู้คืนใช้งานได้จริงบนสำเนา

★ ถ้าใช้เวลาเกิน 30 นาที ให้ซ่อมซ้ำจนคล่องก่อนวันทำจริง เพราะวันเฟส 1b ไม่มีเวลาเหลือให้ฝึก

6. เฟส 4 ทำจริงก่อนวันเฟส 1b (ขั้น 10-12)

เริ่มทำจริงบนไฟล์จริง แต่ยังไม่แตะหัวใจของระบบคือคีย์จับคู่ เฟส 2 แก่คอลัมน์รายการโดยมีธงสามชนิดคัดความเสี่ยง และต้องนำร่อง 10 แถวก่อนกดทำจริงเสมอ จากนั้นแก้ที่ต้นเหตุของแถวตัวอย่าง MD-0003 ฝั่งชิตต้นทาง และปิดท้ายเฟสด้วยการล้างข้อความด้วยเฟส 1a ซึ่งออกแบบให้ไม่แตะคีย์จับคู่เลยจึงปลอดภัยต่อปุ่มประจำวัน

ขั้น 10 - เฟส 2 ตรวจสอบอย่างเดียว

รอบนี้ทำบนไฟล์จริง โหมดตรวจสอบอย่างเดียวไม่เขียนอะไรเลย ใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 20 นาที ตัวเลขที่ได้ต้องตรงกับที่ทดสอบกับข้อมูลจริงมาแล้วทุกตัว

- ☐ กดเมนูเฟส 2 โหมดตรวจสอบอย่างเดียว บนไฟล์จริง
- ☐ เปิดแท็บ P2_FIX ตรวจว่าได้ 106 แถว แบ่งเป็นผ่านธง 75 และติดธง 31 โดยธงเสียงโหวตบาง 31 จังหวัดชุด 2 และระยะไกล 0
- ☐ เปิดแท็บ P2_NV40 ดู 40 แถว และแท็บ P2_UNDECIDED ดู 8 แถว แบบคร่าว ๆ ให้รู้จักหน้าตาไว้

ผลที่ต้องเห็น: ตัวเลขตรงทุกตัวตามที่ระบุ จึงไปขั้น 11 ได้

★ ตัวเลขไม่ตรงคือเงื่อนไขหยุดที่ 3 ให้หยุดและอ่านแท็บ CLEANUP_LOG บรรทัดล่าสุดก่อน ถ้าไม่รู้สาเหตุให้ส่งกลับ

ขั้น 11 - นำร่องแบบแบ่งขั้น 10 แถว แล้วทำจริงและวนจนหมดคิว

การนำร่องแบบแบ่งขั้นคือข้อ 4.3 จากการตรวจสอบสุดท้าย แทนการสุ่ม 10 แถวแบบเดิม ให้เลือกให้ครอบคลุมสามระดับความยาก คือกลุ่มเสียงโหวตสูง 4 แถว กลุ่มขอบเสียงบาง 4 แถว และกลุ่มขัดแย้ง 2 แถว เพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องมือถูกทั้งช่วงสเปกตรัม ไม่ใช่ถูกเฉพาะงานง่าย แถวแรกที่ต้องเลือกคือ MD-0003 ปัญหาเก่าของโครงการที่พิกัดชี้ตลิ่งชันแต่คอลัมน์รายการเขียนคลองเตย

- ☐ 11.1 เลือก 10 แถวจากแท็บ P2_FIX ตามสัดส่วน เสียงสูง 4 ขอบ 4 ขัดแย้ง 2 โดยมี MD-0003 เป็นแถวแรก

- ☐ 11.2 กดเมนูเฟส 2 นาร่อง แล้วเปิดลิงก์แผนที่ของทั้ง 10 แถวเทียบกับ Google Maps ด้วยตาที่ละแถว
- ☐ 11.3 กดเมนูเฟส 2 ทำจริง ซึ่งเขียนเฉพาะแถวที่ผ่านธง แล้วรันโหมดตรวจอย่างเดียวซ้ำ วนจนจำนวนผ่านธงเหลือศูนย์

ผลที่ต้องเห็น: นาร่อง 10 บวกทำจริงเต็ม 65 บวกวนเพิ่ม 2 เท่ากับแก้อัดโน้มนั้รวม 77 แถว เหลือติดธง 29 แถวเป็นคิวตรวจมือถือนาร่องซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาด และอำเภอขีดสองฝั่งทั้งขีดเหลือ 306

★ นาร่องผิดแม่แต่แถวเดียวคือเงื่อนไขหยุดที่ 2 ให้หยุดก่อนกดทำจริง และส่งแท็บ P2_FIX กลับให้ตรวจ ห้ามปรับเงื่อนไขเอง

ขั้น 12 - แก่ต้นเหตุ MD-0003 ที่ SOURCE และวันเฟส 1a

การแก้ที่ต้นเหตุช่วยกันปัญหาแถวนี้กลับมาผิดซ้ำในรอบข้อมูลใหม่ เนื่องจากระบบอ่านข้อความพิกัดจากขีดต้นทาง ส่วนเฟส 1a ล้างคำนำหน้าที่อยู่ซ้ำและข้อมูลส่วนบุคคลออกจากชื่อและที่อยู่ โดยไม่แตะคีย์จับคู่แม่แต่แถวเดียว

- ☐ 12.1 กดเมนู 2c ค้นหาข้อความทุกขีด ใส่คำว่า ed08ffce แล้วแก้ไข geoText ของแถวนั้นบนขีดต้นทาง ให้ตรงพิกัดจริงฝั่งตลิ่งชันบางระมาด
- ☐ 12.2 กดเมนูเฟส 1a โหมดตรวจอย่างเดียว ดูตัวเลขให้ตรงความคาดก่อน
- ☐ 12.3 กดเมนูเฟส 1a ทำจริง

ผลที่ต้องเห็น: เฟส 1a ล้างชื่อ 957 แถว ที่อยู่ 6,459 แถว ข้อมูลส่วนบุคคล 973 แถว รวม 6,708 แถว มีคอสัณ PHONE_EXTRACTED เพิ่มขึ้นมา และคอสัณคีย์จับคู่ไม่ถูกแตะ

★ จดวันที่เฟส 1a เสร็จลงช่องบันทึกวันที่ แล้ววางแผนให้วันเฟส 1b อยู่ภายใน 3 ถึง 5 วันจากวันนี้

7. เฟส 5 วันเฟส 1b ย้ายคีย์ให้จบในวันเดียว (ขั้น 13)

วันที่อ่อนไหวที่สุดของโครงการ คือการย้ายคีย์จับคู่ทั้งขีดด้วยฟังก์ชัน makeKey ตัวจริงของระบบ กฎหลักคือแพตช์ cleanThai ต้องถูกวางในวันเดียวกับที่เฟส 1b ทำงาน เพราะคีย์ทั้งสองฝั่งต้องเปลี่ยนพร้อมกัน โค้ด 59 ตรวจเรื่องนี้ให้ทั้งโหมดตรวจและโหมดทำจริงอยู่แล้ว ผู้ทำงานจึงเหลือหน้าที่เดียวคือไล่ 6 ชั้นย่อยให้จบภายในวันเดียว ถ้าเริ่มแล้วต้องไล่ถึงชั้น 13.6 ก่อนพัก ห้ามค้างคาข้ามคืนเด็ดขาด

ขั้น 13 - วันเฟส 1b (6 ชั้นย่อย ตามลำดับ ห้ามสลับ)

รันทั้ง 6 ชั้นย่อยในวันเดียวตามลำดับที่เขียนไว้เท่านั้น เพราะแต่ละชั้นใช้ผลของชั้นก่อนหน้าเป็นเงื่อนไข การสลับลำดับทำให้ประตูละเอียดของโค้ดทำงานผิดและหยุดงานกลางทาง

- ☐ 13.1 เปิดไฟล์ 00_CleanService.gs แทนฟังก์ชัน cleanThai ทั้งฟังก์ชันด้วยเวอร์ชันแพตช์แล้วกดบันทึกวันที่ นี่คือช่วงเวลาเดียวที่อนุญาตให้วางแพตช์นี้
- ☐ 13.2 กดเมนูเฟส 1b โหมดตรวจอย่างเดียว ดูแท็บ P1B_REVIEW ที่เปรียบเทียบคีย์ก่อนและหลัง และแท็บ P1_DUP แผนรวมแถวซ้ำ 28 กลุ่ม 73 แถว แล้วตรวจจากกลุ่มซ้ำที่ละกลุ่ม พิมพ์ Y เฉพาะกลุ่มที่ตรวจแล้ว และกดเมนู 1c รวมแถวซ้ำ

- ☐ 13.3 กดเมนู CLEANUP EXTRAS แล้วเลือก 4.1 ตรวจ รอบสอง เทียบกับผลรอบแรกที่ได้ไว้ในช่องบันทึก
- ☐ 13.4 จดเลขคอลัมน์ MATCH_KEY ในชิตต้นทาง จากแท็บ P_SRC_KEY_AUDIT หรือจากผล 98_PreflightCheck ลงช่องบันทึกท้ายเอกสาร
- ☐ 13.5 กดเมนูเฟส 1b ทำจริง รอจนเสร็จ แล้วเปิดแท็บ P1B_TEST ดูผลทดสอบการค้นของทุกแถว
- ☐ 13.6 กดปุ่ม 1 ของระบบจริงหนึ่งรอบ ดูว่า FOUND ปกติและไม่มีแถวใหม่ผิดปกติผุดขึ้น แล้วกดปุ่ม 2 อีกหนึ่งรอบ ดูว่าทำงานปกติ

ผลที่ต้องเห็น: คีย์เปลี่ยนประมาณ 7,257 แถว | แท็บ P1B_TEST ผลไม่พบเท่ากับศูนย์ | ปุ่ม 1 และปุ่ม 2 ทำงานปกติ | ผล 4.1 รอบสองยังอยู่ในเกณฑ์เดียวกับรอบแรก

★ ถ้าแท็บ P1B_TEST มีผลไม่พบมากกว่าศูนย์ หรือปุ่ม 1 มีแถวใหม่ผิดปกติผุดขึ้น ให้หยุดทันทีตามเงื่อนไขหยุดที่ 4 และ 5 ห้ามแก้เองและห้ามกดปุ่มซ้ำ ส่งผลกลับให้ผู้สร้างชุด ส่วนกรณีที่ผล 4.1 รอบสองค่าไม่ตรงพุ่งขึ้นมาก ห้ามกดขิงก็เองเด็ดขาด ให้ส่งผลทั้งสองรอบกลับก่อน

8. เฟส 6 เติมข้อมูล เก็บงาน และปิดระบบ (ขั้น 14-16)

เติมข้อมูลที่ยังว่างด้วยเสียงโหวตที่เชื่อถือได้ ส่งแพ็กเกจงานให้ทีมเอกสารแก่ที่ต้นทาง ติดตรงเดือนบนแถวที่รอการแก้ แล้วปิดโครงการด้วยการทดสอบว่าระบบกลับมาทำงานปกติจริงหลังการล้างทั้งหมด การเฝ้าระวังรายสัปดาห์ยังต้องต่อเนื่อง เพราะข้อมูลใหม่ไหลเข้าทุกวัน และเฟส 1a ออกแบบให้รันซ้ำได้อย่างปลอดภัยกับข้อมูลใหม่เสมอ

ขั้น 14 - เฟส 3 เติมข้อมูล เฟส 4 แพ็กเกจ SCG และติดธง

เฟส 3 เติมเฉพาะแถวที่เสียงโหวตแน่นพอและไม่ชนบทโลก เฟส 4 รวบรวมงานที่ต้องส่งกลับไปที่ต้นทาง เป็นแพ็กเกจเดียว ส่วนธง DOC_ADDR_SUSPECT คือข้อ 4.5 จากการตรวจรอบสุดท้าย ที่ทำให้คนดึงข้อมูลไปทำเอกสารเห็นค่าเตือนก่อนใช้แถวที่ยังไม่ได้แก้

- ☐ กดเมนูเฟส 3 โหมดตรวจอย่างเดียว ดูตัวเลข แล้วกดทำจริง ผลคือเติม 1,637 แถว เหลือคิวตรวจมี 65 แถวที่แท็บ P3_REVIEW ซึ่งมีลิงก์แผนที่ให้เปิดเทียบ
- ☐ กดเมนูเฟส 4 สร้างแพ็กเกจส่ง SCG ได้แท็บที่อยู่พิมพ์ผิด 269 แถว แท็บตัดกลางคัน 22 แถว แท็บสรุปข้อมูลส่วนบุคคล และแท็บอ่านก่อน
- ☐ กดเมนู CLEANUP EXTRAS แล้วเลือก 4.5 ติดธง ข้อ 4.5 เขียนค่า Y ลงคอลัมน์ใหม่ DOC_ADDR_SUSPECT บนแถวที่รอแก้ทั้ง 269 โดยไม่แตะคอลัมน์เดิมแม้แต่ตัวอักษรเดียว

ผลที่ต้องเห็น: แท็บของเฟส 3 และเฟส 4 ครบตามตัวเลข และคอลัมน์ DOC_ADDR_SUSPECT มีค่า Y บนแถวที่รอการแก้ไข

หมายเหตุ: เมื่อทีมเอกสารแก่ที่ต้นทางแล้ว ให้รันเฟส 4 ใหม่แล้วกดติดธงซ้ำอีกครั้ง แถวที่หายไปจากรายงานล่าสุดจะถูกถอดธงให้เองโดยอัตโนมัติ

ขั้น 15 - เฟส 5 ไฟล์เบา ทดสอบตัวเอง และทดสอบปุ่ม 1 รอบหน้า

เฟส 5 กดเฉพาะแถวที่ยังมีปัญหามาเป็นไฟล์เบาสำหรับส่งต่อ ส่วนการทดสอบปุ่ม 1 หลังงานประจำวันรอบใหม่คือหลักฐานสุดท้ายว่าคีย์สองฝั่งเข้ากันจริง และการล้างข้อมูลไม่ทำลายการจับคู่ประจำวันของระบบ

- ☐ กดเมนูเฟส 5 ส่งออกไฟล์เบา แล้วยกปัญหาประมาณ 396 แลว ขนาดต่ำกว่าครึ่งเมกะไบต์ ได้ลิงก์ดาวน์โหลดจาก Google Drive เก็บลิงก์ไว้ที่แท็บ CLEANUP_STATUS และช่องบันทึก
 - ☐ รัน Self-Test ของระบบ คาดหวัง 9 รายการ ไม่มีผลไม่ผ่านเรื่องภาษาผิดสาย
 - ☐ 15.1 รอให้งานประจำวันรอบใหม่รันผ่านไปหนึ่งรอบ แล้วกดปุ่ม 1 หนึ่งรอบ ดูว่าไม่มีแถวซ้ำผุดขึ้น
- ผลที่ต้องเห็น:** ไฟล์เบาพร้อมลิงก์ | Self-Test ผ่าน 9 รายการ | ปุ่ม 1 รอบหลังการล้างไม่สร้างแถวใหม่ ผิดปกติ
- ★ ถ้าปุ่ม 1 สร้างแถวใหม่ผิดปกติในรอบนี้ ให้หยุดตามเงื่อนไขหยุดที่ 5 และส่งภาพหน้าจอกลับทันที

ขั้น 16 - เผื่อระวังรายสัปดาห์ ปิดการหยุดใช้งาน และปิดโครงการ

การเผื่อระวังคือสะพานระหว่างโครงการล้างข้อมูลกับการใช้งานปกติระยะยาว ทุกเฟสของชุดรันซ้ำได้ผลเหมือนเดิม จึงเรียกเฟส 1a กลับมาล้างข้อมูลใหม่ที่ไหลเข้าได้ทุกสัปดาห์โดยไม่เสี่ยง

- ☐ ทุกสัปดาห์ กดเมนูเฟส 0 ดูตัวเลข รันเมนูเฟส 1a ซ้ำหากมีข้อมูลใหม่ไหลเข้า และเปิดดูแท็บ CLEANUP_LOG
- ☐ เมื่อตัวเลขหนึ่งต่อเนื่องสองสัปดาห์ ประกาศยกเลิกการหยุดใช้ปุ่ม 1 ปุ่ม 3 และ 3b ให้ทีมใช้งานตามปกติ
- ☐ ลบแท็บชั่วคราวที่เกิดระหว่างทาง เช่น BK_MASTER BK_IDX P1_REVIEW P1_DUP P2 P3 P4 โดยเก็บแท็บ CLEANUP_LOG ไว้เป็นประวัติการของโครงการ
- ☐ เก็บไฟล์สำรองทั้งหมดไว้ถึงวันห้ามลบตามที่จดไว้ในขั้น 1 แล้วสรุปปิดโครงการพร้อมลงชื่อผู้อนุมัติในช่องบันทึก

ผลที่ต้องเห็น: ระบบกลับสู่การใช้งานปกติเต็มรูปแบบ มีประวัติการล้างข้อมูลครบถ้วนในแท็บ CLEANUP_LOG

9. เงื่อนไขหยุดทันที 9 ข้อ และกฎเหล็ก 7 ข้อ

เงื่อนไขหยุดคือกติกาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อเจอสิ่งใดต้องหยุดทันทีและส่งผลกลับ ไม่ใช่ความล้มเหลวของโครงการ แต่เป็นกลไกป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดเล็กน้อยกลายใหญ่ ผู้สร้างชุดต้องการเห็นผลกลับทั้ง 9 กรณี เพราะทุกกรณีบอกลักษณะของสภาพแวดล้อมที่ต่างจากที่ทดสอบไว้ และแก้ได้เร็วเสมอถ้าหยุดตั้งแต่จุดแรก

ตารางที่ 2 เงื่อนไขหยุดทันที 9 ข้อ

ลำดับ	เมื่อพบสิ่งนี้	ขั้นที่เกี่ยวข้อง	สิ่งที่ต้องทำ
1	ตัวเลขเฟส 0 ไม่ตรงกับ baseline แม้แต่ตัวเดียว	ขั้น 5	หยุดทันที ส่งภาพแท็บ CLEANUP_STATUS กลับให้ผู้สร้างชุดตรวจ ห้ามเริ่มเฟสใด ๆ
2	นำร่อง 10 แถวมีผิดแม้แต่แถวเดียว	ขั้น 11.2	หยุดก่อนกดทำจริง ส่งแท็บ P2_FIX กลับให้ตรวจ ห้ามลบตรงหรือปรับเงื่อนไขเอง

ลำดับ	เมื่อพบสิ่งนี้	ขั้นที่เกี่ยวข้อง	สิ่งที่ต้องทำ
3	โหมตรวจอย่างเดียวของเฟสใดตัวเลขเพี้ยนจากที่คาด	ทุกขั้นก่อนทำจริง	หยุด อ่านแท็บ CLEANUP_LOG บรรทัดล่าสุด ถ้าไม่รู้สาเหตุให้ส่งกลับ
4	แท็บ P1B_TEST มีผลไม่พบมากกว่าศูนย์หลังเฟส 1b	ขั้น 13.5	หยุด ห้ามกดปุ่ม 1 หรือปุ่ม 2 อีก ส่งแท็บ P1B_TEST และ CLEANUP_LOG กลับทันที
5	ปุ่ม 1 หรือปุ่ม 2 มีแถวใหม่ ผิดปกติผิดขึ้น หรือ FOUND ตกผิดปกติ	ขั้น 13.6 และ 15.1	หยุด จดจำนวนแถวและเก็บภาพหน้าจอ ส่งกลับก่อนดำเนินการใด ๆ เพิ่ม
6	ผลตรวจ 4.1 รอบสองค่าไม่ตรงพุ่งผิดจากรอบแรกอย่างชัดเจน	ขั้น 13.3	ห้ามกดซิงก์เองเด็ดขาด ส่งผลทั้งสองรอบกลับให้ผู้สร้างชุดตัดสิน
7	แท็บสำรอง BK ของวันนั้นหายก่อนกดทำจริง	ทุกขั้นทำจริง	หยุด รันเฟส 0 สร้างแท็บสำรองใหม่ก่อน แล้วจึงเริ่มใหม่
8	ช่วงเฟส 1a ถึงเฟส 1b เกิน 5 วัน	ขั้น 12 ถึง 13	เร่งปิดให้จบโดยเร็ว ระหว่างรอถ้าแพตช์ cleanThai ยังไม่วางคีย์ยังปลอดภัย แต่ห้ามปล่อยค้าง
9	พบข้อความผิดพลาดที่อยู่ในตารางแก้ปัญหาของ README เช่น ไม่พบ cleanThai หรือ makeKey หรือ P1_DUP	จุดใดก็ได้	แก้ตามคู่มือก่อนไปต่อ ห้ามเดา ห้ามข้าม และห้ามลบโค้ดใดออกเอง

กติกาเดียวกันทั้ง 9 ข้อ คือหยุด ส่งผลกลับ แล้วรอคำตอบ ก่อนกดอะไรอีก

กฎเหล็ก 7 ข้อ ของชุดสร้างข้อมูล

กฎทั้ง 7 ข้อนี้ฝังอยู่ในโค้ดเป็นประตูดตรวจอัตโนมัติแล้วเป็นส่วนใหญ่ เหลือที่ผู้ทำงานต้องจำเองจริง ๆ มีเพียงข้อที่หนึ่งเรื่องการห้ามรันปุ่มทั้งชุด และข้อที่สามเรื่องการวางแพตช์ cleanThai วันเดียวกับเฟส 1b ซึ่งปรากฏเป็นเครื่องหมายดาวในขั้นต่าง ๆ ของเช็คลิสต์นี้แล้ว

- ห้ามรันปุ่ม 3 หรือ 3b ทั้งชุดเพื่อแก้ไขสิ่งใดทั้งสิ้น แถวที่มีผลการตรวจอยู่แล้วถูกข้ามให้เองโดยการออกแบบ
- เฟส 1a ไม่แตะคีย์จับคู่ รันเดี่ยวได้ปลอดภัย เพราะปุ่ม 1 ไม่เขียนทับชื่อและที่อยู่ของแถวเดิมพิสูจน์จากโค้ดจริงของระบบแล้ว
- เฟส 1b ต้องวางแพตช์ cleanThai ในวันเดียวกัน โค้ดตรวจและหยุดให้อัตโนมัติ ไม่มีช่วงเวลาที่ยืดสองฝั่งเปี่ยงกัน

- ไม่แตะคอลัมน์ UPDATED_AT ของระบบเดิม ใช้คอลัมน์ CLEANUP_DATE แยกเส้นกัน ทดสอบทุกแถวแล้ว
- รันโหมดตรวจอย่างเดียวก่อนทำจริงทุกเฟส ตัวเลขต้องตรงความคาดก่อนจึงกดทำจริงได้
- ก่อนทำจริงครั้งแรกของแต่ละเฟส ต้องมีแท็บสำรอง BK ของวันนั้นอยู่ก่อน ซึ่งเฟส 0 สร้างให้อัตโนมัติ
- ทุกสคริปต์รันซ้ำได้ผลเหมือนเดิม ทดสอบซ้ำแล้วได้ศูนย์การเปลี่ยนแปลง จึงไม่ต้องกลัวการกดซ้ำ

10. ตัวเลขอ้างอิง baseline และช่วงบันทึกระหว่างทำงาน

ตัวเลขทั้งหมดในตารางนี้มาจากการรันจริงกับสแนปชอตข้อมูล 23 กันยายน 2026 ซึ่งทั้งสี่ฝ่ายที่ตรวจยืนยันตรงกันทุกตัว ใช้เป็นเกณฑ์เทียบทุกครั้งที่รันโหมดตรวจอย่างเดียว ถ้าตัวเลขที่ได้ต่างจากตารางนี้ ให้กลับไปดูเงื่อนไขหยุดในส่วนที่ 9 ก่อนเสมอ

ตารางที่ 3 ตัวเลข baseline และผลที่คาดหมายของทุกเฟส

จุดวัด	ตัวเลขที่ต้องเห็น
เฟส 0 สถานะฐานข้อมูล	11,961 แถว อำเภอขีดสองฝั่ง 383 จังหวัดขีด 40 เขตเขต 6,449 ในข้อมูลดิบ 6,998 ข้อมูลส่วนบุคคลแบบเต็ม 420 แบบหลวม 834 ตัดกลางคัน 22 กลุ่มลงมือมือ 21 ชั้นสูง 11,442 คิดเป็น 95.7 เปอร์เซ็นต์ คอลัมน์ราชการว่าง 1,702
เฟส 2 คิวแก้	106 แถว แบ่งเป็นผ่านธง 75 ติดธง 31 โดยเสียงโหวตบาง 31 จังหวัดขีด 2 ระยะไกล 0 ส่งแก้ต้นทาง 269 ไม่ชี้ขาด 8 แถว MD-0003 ผ่านธงด้วยเสียงเต็ม 15 จาก 15
เฟส 2 ผลรวมเมื่อวนจบ	แก้อัตโนมัติรวม 77 แถว คิวตรวจมือถาวร 29 แถว อำเภอขีดสองฝั่งคงเหลือ 306
เฟส 1a ล้างข้อความ	ชื่อ 957 ที่อยู่ 6,459 ข้อมูลส่วนบุคคล 973 รวม 6,708 แถว คีย์จับคู่ไม่ถูกแตะ
เฟส 1b ซ้ายคีย์	คีย์เปลี่ยนประมาณ 7,257 แถว กลุ่มซ้ำแฝง 28 กลุ่ม 73 แถว ผลทดสอบการค้นทุกแถว ไม่พบเท่ากับศูนย์
เฟส 3 เติมข้อมูล	เติม 1,637 แถว คิวตรวจมือ 65 แถว แบ่งเป็นชนบทไกล 39 เสียงอ่อน 15 ชัดแย้ง 11
เฟส 4 แพ็กเกจ SCG	ที่อยู่พิมพ์ผิด 269 ตัดกลางคัน 22 สรุปรข้อมูลส่วนบุคคล 420 และ 834
เฟส 5 ไฟล์เบา	แถวปัญหา 396 แถว ลดจาก 448 ก่อนเฟส 1b
ภาพรวมหลังจบทุกเฟส	เขตเขตเหลือศูนย์ อำเภอขีดเหลือ 306 ผลทดสอบการค้น ไม่พบเท่ากับศูนย์ Self-Test 9 รายการไม่มีผลไม่ผ่าน

ช่องบันทึกระหว่างทำงานจริง

ช่องบันทึกนี้คือหน่วยความจำของโครงการ ค่าที่จดไว้ที่นี่จะถูกใช้ข้ามขั้นจริง ๆ เช่น ผลตรวจ SOURCE รอบ 1 จากขั้น 6 ถูกเทียบกับรอบ 2 ในขั้น 13.3 และเวลาซ่อมตู้คืนจากขั้น 9 คือมาตรฐานที่ต้องทำได้ในวันฉุกเฉินจริง กรอกให้ครบทุกช่องก่อนปิดโครงการ

ตารางที่ 4 แบบบันทึก 12 รายการ

ลำดับ	รายการที่ต้องจด	ค่าที่จด	วันที่
1	ลิงก์สำรองทั้งไฟล์บน Drive (ขั้น 1 และ 5)		
2	ตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ CSV นอก Drive (ขั้น 1)		
3	วันที่ประกาศหยุดใช้ปั๊ม 1 ปั๊ม 3 และ 3b (ขั้น 7)		
4	เวลาที่ใช้ซ่อมตู้คืน (ขั้น 9)	ใช้เวลา นาที	
5	ผลตรวจ SOURCE รอบ 1 (ขั้น 6)	พบคอสมัน helper จุด ค่าไม่ตรง ค่า	
6	วันที่เฟส 1a เสร็จ (ขั้น 12) ใช้นับหน้าต่าง 3 ถึง 5 วัน		
7	วันที่ทำเฟส 1b (ขั้น 13)		
8	ผลเฟส 1b (ขั้น 13.5)	คีย์เปลี่ยน แลว ผลไม่พบ แลว	
9	เลขคอสมัน MATCH_KEY ในชีต SOURCE (ขั้น 13.4)	คอสมันหมายเลข	
10	ผลตรวจ SOURCE รอบ 2 (ขั้น 13.3) เทียบรอบ 1	ค่าไม่ตรง ค่า	
11	ลิงก์ไฟล์เบาของเฟส 5 (ขั้น 15)		
12	วันปิดการหยุดใช้งาน และผู้อนุมัติปิดโครงการ (ขั้น 16)	ลงชื่อ	

เก็บเอกสารฉบับนี้ไว้พร้อมแท็บ CLEANUP_LOG ของสเปรดชีตจนถึงวันปิดโครงการ เพราะทั้งคู่มารวมกันคือบันทึกการล้างข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ตอบข้อซักถามและใช้ทบทวนก่อนการล้างข้อมูลครั้งถัดไป